



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS**

**LICENCIATURA EN SISTEMAS**

**Introducción a los Sistemas Operativos**

**TP Entrega No 3: Propuesta de Nuevo Planificador.**

**Docente:** Pablo Pytel

**Integrantes:**



**ENUNCIADO:**

El objetivo es proponer un nuevo tipo de planificador de procesos, el cual debe tener alguna característica diferente a los vistos en clase.

Dicha propuesta deberá ser descrita, indicando los posibles beneficios que se piensa que tendrá, así como también incluir un pseudo-código que indique su forma de trabajo.

A partir de dicha especificación, cada grupo deberá aplicar su propuesta en la configuración de procesos definida en la primera entrega.

Dicha aplicación podrá ser realizada en la simulación manualmente o modificando el simulador para incluir el nuevo algoritmo.

Una vez realizada la aplicación, se deberá analizar y comparar los resultados obtenidos contra los obtenidos en las entregas anteriores. Como resultado de esta entrega se deberá presentar un informe que indique:

- 1) Descripción del nuevo tipo de planificador de procesos propuesto.
- 2) Pseudo-código del nuevo tipo de planificador de procesos propuesto.
- 3) Resultados obtenidos por su aplicación.
- 4) Análisis de los resultados obtenidos.
- 5) Comparación con los resultados en la simulación anterior.

0) El proceso utilizado fue el siguiente:

| Proceso | Comienza en tiempo | Duración |     |     | Prioridad | Tiempo Total CPU |
|---------|--------------------|----------|-----|-----|-----------|------------------|
|         |                    | CPU      | E/S | CPU |           |                  |
| P1      | t1                 | 3        | 3   | 5   | Baja      | 8                |
| P2      | t1                 | 3        | 6   | 5   | Media     | 8                |
| P3      | t2                 | 4        | 3   | 4   | Alta      | 8                |
| P4      | t2                 | 4        | 3   | 5   | Media     | 9                |

Para el Proceso 1 utilizamos el DNI '33.587

Para el Proceso 2 utilizamos el DNI '36.525

Para el Proceso 3 utilizamos el DNI '40.348.8

Para el Proceso 4 utilizamos el DNI '40.93.5

### 1) Descripción del tipo de planificador:

Basándonos en el planificador de procesos SPN, y tomando la configuración de procesos que se usó anteriormente con los datos de los integrantes del grupo, se analizó lo siguiente:

Los tres primeros procesos, al tener la misma cantidad de tiempo, se ejecutan de un modo FIFO, por lo que al P4 se lo deja al final al tener más tiempo total de CPU.

De esta manera el P4 se ejecuta de manera completa al final, pero en los tiempos 29, 30 y 31 el procesador queda sin ser utilizado (idle).

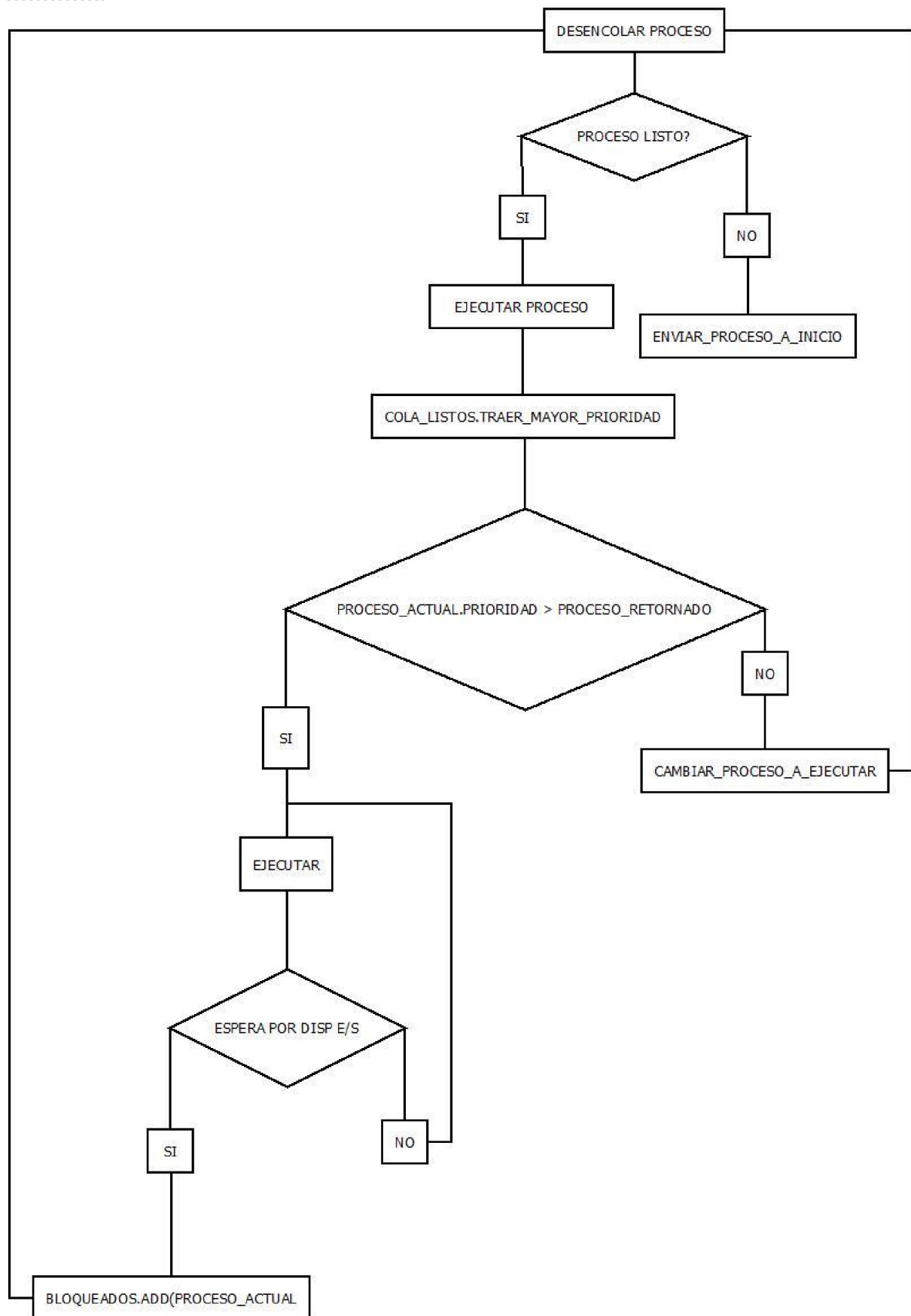
Por lo que se planteó hacer la forma inversa de como funciona SPN, dándole una **prioridad apropiativa al proceso que tenga el tiempo total de CPU mayor**.

De esta manera, el procesador se quita de encima los procesos más extensos primero, se quita de encima los procesos de duración cortos y evita que quede en estado idle.

### 2) Pseudo-código del nuevo tipo de planificador de procesos propuesto:

```
.....
Mientras (Proceso_cola_listos != null) { //Mientras la cola de
listos no este vacia
Para (i = Proceso_Actual; i < Fin_Cola_Listos; i++) {
Si (Proceso_Actual.prioridad < Proceso_Siguiente.prioridad) //Si la
prioridad del proceso actual es menor que la prioridad del siguiente
proceso...
Entonces {
    Fin_Cola_Listos = Proceso_Actual;
    Proceso_Actual = Proceso_Siguiente;
Ejecutar procesoHasta (estado=bloqueado) || (estado=terminado)
}
```

\*\*\*\*\*



El algoritmo de planeamiento de corto alcance desencola el primer proceso que llegó a la cola de listos, en caso de que haya uno posterior con un tiempo total de CPU mayor a este se apropiará y tomará su lugar en la ejecución.

El procesador ejecutará dicho proceso, y mediante ciertas estructuras de condición se consultará si:

- Se interrumpe la ejecución porque requiere una señal de E/S de algún dispositivo, de ser verídica este proceso debe volver a la cola de listos y el siguiente deberá tomar su lugar, caso contrario seguirá ejecutándose hasta terminar su ciclo de vida o...
- Se compara si en la cola de listos ingresó un nuevo proceso con mayor tiempo de CPU total, de no haberlo seguirá ejecutándose hasta que se cumplan las condiciones anteriores.
- De encontrar un proceso de tiempo mayor se debe realizar una apropiación de procesos. Este deberá ocupar el lugar del proceso actual que se está ejecutando, y el mismo volverá a la cola hasta que sea su turno.

### **3) Resultados obtenidos por su aplicación.**

El resultado obtenido es óptimo, ya que respeta el tiempo mínimo de ejecución total para todos los procesos. En comparación con SPN podemos apreciar un mejor rendimiento debido a tener un menor tiempo producido por la apropiación.

Los procesos con tiempos totales de CPU mayores, al poder apropiarse del procesador, permite no desperdiciar tiempos de ejecución en los últimos procesos de la cola de listos, el proceso con mayor prioridad es también el que tiene más E/S, lo que permitió ejecutarlo primero y así los tiempos de bloqueos más largos, están ocupados siempre por otro proceso.

Podemos también decir que comparte una eficiencia con el FIFO, ambos lo hacen en la menor cantidad de tiempos posibles, a diferencia como mencionamos, este se apropia del proceso.

### **4) Análisis de los resultados obtenidos.**

#### **Ventajas:**

- Entra en la CPU el proceso con la ráfaga de CPU más extenso.
- El algoritmo SPN nos da el tiempo de espera, por lo que en un sistema por lotes es muy óptimo.
- Se minimiza el tiempo de espera medio.

#### **Desventajas:**

- Existe riesgo de inanición, los trabajos cortos no se ejecutarán mientras haya trabajos largos.
- No es justa, ya que favorece a los procesos largos frente a los cortos.
- Este algoritmo no se puede implementar en cualquier sistema operativo, solo en aquellos que funcionan por lotes.

## **5) Comparación con los resultados en la simulación anterior.**

La comparación con los resultados anteriores es que en este caso el sistema operativo puede arrebatar el uso del CPU a un proceso que se está ejecutando, ya que este funciona de un modo contrario a SPN y además siendo apropiativo.

Las simulaciones anteriores eran:

- FIFO: P1 y P4 intercambian roles, en que P4 es el primero en completar su ejecución y P1 ahora es el último. El procesador termina de ejecutar el proceso en ambos algoritmos en el mismo tiempo, 34.
- SPN: Al proceso con más tiempo total le toca esperar su turno para ser ejecutado. (Se ejecuta todo el P4 al final desperdiciando 3 tiempos).
- Prioridades (No Apropiativo): Al proceso con menos prioridad le toca esperar su turno para ser ejecutado. (Se ejecuta todo el P1 al final desperdiciando 3 tiempos).
- Prioridades (Apropiativo): Comparte un defecto con Z apropiativo, en el que hay un riesgo que los procesos de baja prioridad nunca se ejecuten; es posible que los procesos de alta prioridad se ejecuten de manera indefinida.
- SRT: Este caso es similar a SPN, deja el P con más tiempo total para ejecutarse por completo al final desperdiciando 3 tiempos.

Para este tipo de configuración de Procesos se busca terminar con esos 3 tiempos desperdiciados siendo los primeros en ejecutarse. Teniendo solo un Proceso con el mayor tiempo de CPU, se recurre a ejecutarse primero compartiendo el tiempo de bloqueo con los procesos que aún no iniciaron su ejecución, en vez de ejecutarlo al final cuando ya todos terminaron su ejecución.

- RR: Con la excepción de las apropiaciones que suceden cada cierto número de cuántum, el proceso con mayor tiempo de CPU total continúa siendo los últimos en terminar, con el algoritmo propuesto se logra terminar primero estos y los de menor tiempo después.